11711BCC008
Matheus José da Costa

1-

a)

```
[12/02/2020 04:53] seed@ubuntu:~/criptografia$ cat atividade
Matheus Jose da Costa 11711BCC008
```

b)

Utilizando o site https://www.browserling.com/tools/random-hex para gerar chaves Hexadecimal:

Para calcular de hexadecimal para bits, fiz a divisão do hexadecimal por 4 usando a calculadora de hexadecimal:

https://miniwebtool.com/br/hex-calculator

K1 56 bits em hexadecimal:

785c7a3c44d1ee2c91ae4b5b42d5fe76dfac93b5846340526d00977a

em bits: 388863095cacb3fa2be6

K2 128 bits:

4530e973a18f017439004f6507c4a792ec8ef35b31398714d8be9a84c1dd474813eb4ebc822c02c4e8b0a46bb39df23232db54527c854d8a5b06fa9a51daa7f6

em bits: 114c3a5ce863c05d0e40

K3 256 bits:

38a3eee757a410065c492c92308016b50a6b1df77c13b14b14b0ba98d5647edb73d06e19e63653b6eeaf8f2453ea8c713c733e276c2711b2a669eeb5a8d417c7faa7469a8f96f3309b66a77e6f768076d473a0d2a5d0af84674bb1080952d271ed9d1161b46d98cc1621279da9f2fff0a49027da6addff9cf1c2919db613f4cf

em bits: e28fbb9d5e904019712

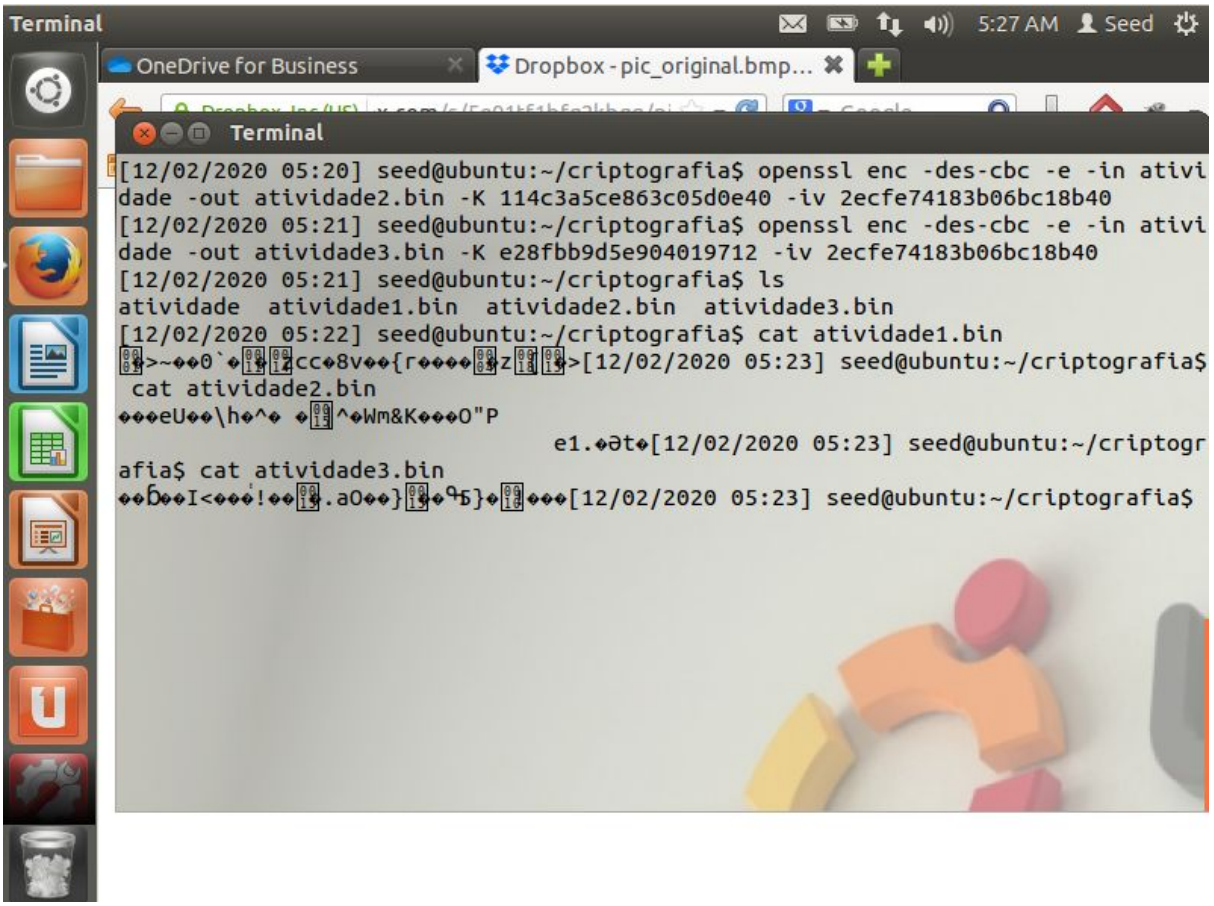
c)

Vetor de inicialização:

bb3f9d060ec1af062d02dc74fa7da07013686b0ae646302de764e967

em bits: 2ecfe74183b06bc18b40

d)



Comandos usados:

56 bits:

openssl enc -des-cbc -e -in atividade -out atividade1.bin -K 388863095cacb3fa2be6 -iv 2ecfe74183b06bc18b40

128 bits:

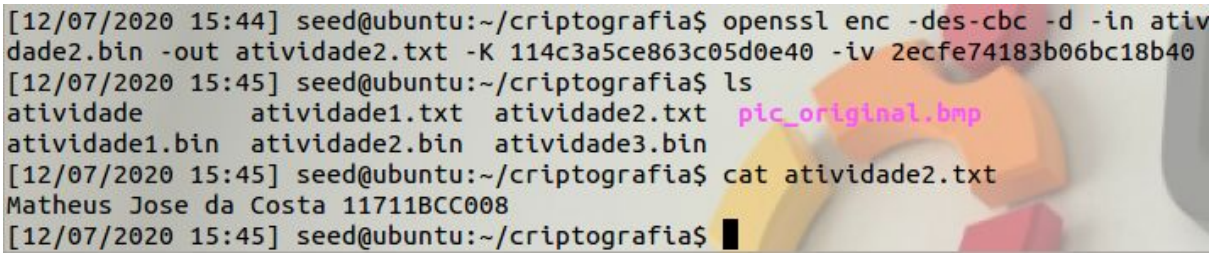
openssl enc -des-cbc -e -in atividade -out atividade2.bin -K 114c3a5ce863c05d0e40 -iv 2ecfe74183b06bc18b40

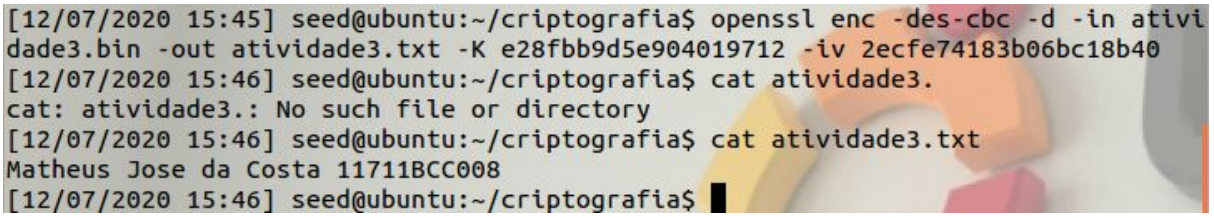
256 bits:

openssl enc -des-cbc -e -in atividade -out atividade3.bin -K e28fbb9d5e904019712 -iv 2ecfe74183b06bc18b40

e) Decifrando os arquivos:

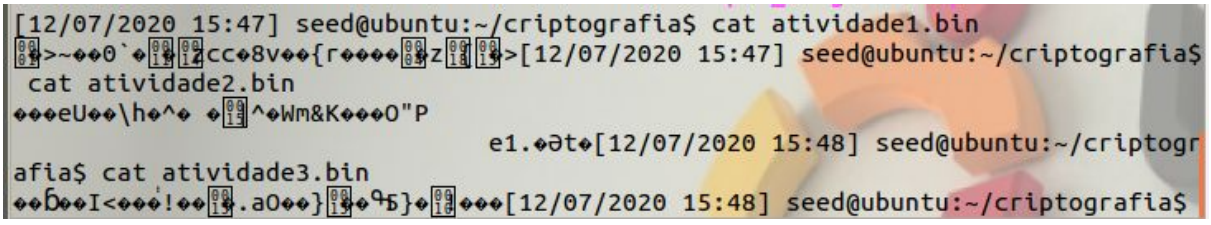






f)

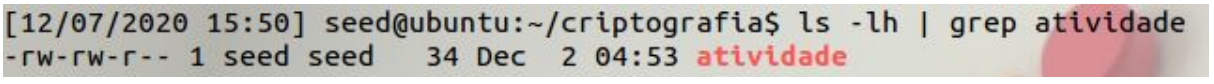
2-



O arquivo cifrado não é possível visualizar o seu conteúdo de uma forma entendível.

3-

Arquivo original sem cifrar:



Arquivos cifrados:

```
[12/07/2020 15:50] seed@ubuntu:~/criptografia$ ls -lh | grep .bin
-rw-rw-r-- 1 seed seed   40 Dec  2 05:20 atividade1.bin
-rw-rw-r-- 1 seed seed   40 Dec  2 05:21 atividade2.bin
-rw-rw-r-- 1 seed seed   40 Dec  2 05:21 atividade3.bin
```

Arquivos decifrados:

```
[12/07/2020 15:51] seed@ubuntu:~/criptografia$ ls -lh | grep .txt
-rw-rw-r-- 1 seed seed   34 Dec  7 15:44 atividade1.txt
-rw-rw-r-- 1 seed seed   34 Dec  7 15:45 atividade2.txt
-rw-rw-r-- 1 seed seed   34 Dec  7 15:46 atividade3.txt
```

O arquivo original tem 34 bytes e os arquivos cifrados, 40 bytes. Já o arquivo decifrado tem 34 bytes.

b) Arquivo de 50 Bytes:

```
[12/07/2020 15:56] seed@ubuntu:~/criptografia$ dd if=/dev/zero of=/home/seed/cri
ptografia/arquivo50kbytes.txt bs=1K count=50
50+0 records in
50+0 records out
51200 bytes (51 kB) copied, 0.000143095 s, 358 MB/s
[12/07/2020 15:57] seed@ubuntu:~/criptografia$ ls
arquivo50kbytes.txt  atividade1.txt  atividade3.bin
atividade            atividade2.bin  atividade3.txt
atividade1.bin       atividade2.txt  pic_original.bmp
[12/07/2020 15:57] seed@ubuntu:~/criptografia$ ls -lh
total 264K
-rw-rw-r-- 1 seed seed  50K Dec  7 15:57 arquivo50kbytes.txt
```

Arquivo de 1MB:

```
[12/07/2020 15:58] seed@ubuntu:~/criptografia$ dd if=/dev/zero of=/home/seed/cri
ptografia/arquivo1MB.txt bs=1M count=1
1+0 records in
1+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB) copied, 0.00093972 s, 1.1 GB/s
[12/07/2020 15:59] seed@ubuntu:~/criptografia$ ls -lh
total 1.3M
-rw-rw-r-- 1 seed seed 1.0M Dec  7 15:59 arquivo1MB.txt
```

Arquivo de 100MB:

```
[12/07/2020 15:59] seed@ubuntu:~/criptografia$ dd if=/dev/zero of=/home/seed/cri
ptografia/arquivo100MB.txt bs=1M count=100
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB) copied, 0.146905 s, 714 MB/s
[12/07/2020 16:00] seed@ubuntu:~/criptografia$ ls -lh
total 102M
-rw-rw-r-- 1 seed seed 100M Dec  7 16:00 arquivo100MB.txt
```

c) Cifrando os arquivos:

128 bits:

openssl enc -des-cbc -e -in arquivo50kbytes.txt -out arquivo50kbytes128bits.bin -K 114c3a5ce863c05d0e40 -iv 2ecfe74183b06bc18b40

openssl enc -des-cbc -e -in arquivo1MB.txt -out arquivo1MB.txt128bits.bin -K 114c3a5ce863c05d0e40 -iv 2ecfe74183b06bc18b40

openssl enc -des-cbc -e -in arquivo100MB.txt -out arquivo100MB128bits.bin -K 114c3a5ce863c05d0e40 -iv 2ecfe74183b06bc18b40

256 bits:

openssl enc -des-cbc -e -in arquivo50kbytes.txt -out arquivo50kbytes256bits.bin -K e28fbb9d5e904019712 -iv 2ecfe74183b06bc18b40

openssl enc -des-cbc -e -in arquivo1MB.txt -out arquivo1MB256bits.bin -K e28fbb9d5e904019712 -iv 2ecfe74183b06bc18b40

openssl enc -des-cbc -e -in arquivo100MB.txt -out arquivo100MB256bits.bin -K e28fbb9d5e904019712 -iv 2ecfe74183b06bc18b40

```
-rw-rw-r-- 1 seed seed  51K Dec  7 16:09 arquivo50kbytes128bits.bin
-rw-rw-r-- 1 seed seed  51K Dec  7 16:09 arquivo50kbytes256bits.bin
-rw-rw-r-- 1 seed seed  50K Dec  7 15:57 arquivo50kbytes.txt
```

```
-rw-rw-r-- 1 seed seed 1.1M Dec  7 16:09 arquivo1MB256bits.bin
-rw-rw-r-- 1 seed seed 1.0M Dec  7 15:59 arquivo1MB.txt
-rw-rw-r-- 1 seed seed 1.1M Dec  7 16:09 arquivo1MB.txt128bits.bin
```

```
-rw-rw-r-- 1 seed seed 101M Dec  7 16:09 arquivo100MB128bits.bin
-rw-rw-r-- 1 seed seed 101M Dec  7 16:10 arquivo100MB256bits.bin
-rw-rw-r-- 1 seed seed 100M Dec  7 16:00 arquivo100MB.txt
```

Teve um aumento de 1KB do arquivo50bytes.txt para a cifragem em 128bits e 256 bits.

Teve um aumento de 0.1MB do arquivo1MB.txt para a cifragem em 128bits e 256 bits.

Teve um aumento de 1MB do arquivo100MB.txt para a cifragem em 128bits e 256 bits.

4-

a) Cifrando a imagem pic_original.bmp

56 bits:

openssl enc -des-cbc -e -in pic_original.bmp -out pic_original56bits.bin -K 388863095cacb3fa2be6 -iv 2ecfe74183b06bc18b40

128 bits:

openssl enc -des-cbc -e -in pic_original.bmp -out pic_original128bits.bin -K 114c3a5ce863c05d0e40 -iv 2ecfe74183b06bc18b40

256 bits:

openssl enc -des-cbc -e -in pic_original.bmp -out pic_original256bits.bin -K e28fbb9d5e904019712 -iv 2ecfe74183b06bc18b40

```
[12/07/2020 16:17] seed@ubuntu:~/criptografia$ ls -lh | grep pic_original
-rw-rw-r-- 1 seed seed 181K Dec  7 16:17 pic_original128bits.bin
-rw-rw-r-- 1 seed seed 181K Dec  7 16:17 pic_original256bits.bin
-rw-rw-r-- 1 seed seed 181K Dec  7 16:17 pic_original56bits.bin
-rw-rw-r-- 1 seed seed 181K Dec  7 15:30 pic_original.bmp
```

b)

